

PCB模块化设计07——Micro SD卡/TF卡PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计07——Micro SD卡/TF卡PCB布局布线设计规范
 - 1、定义
 - 2、引脚定义
 - 3、TF卡布局布线要求

PCB模块化设计07——Micro SD卡 /TF卡PCB布局布线设计规范

1、定义

Micro SD卡是一种极细小的快闪存储器卡，其格式源自SanDisk创造，原本这种记忆卡称为T-Flash，及后改称为 Trans Flash；而重新命名为Micro SD的原因是因为被SD协会 (SDA) 采立。另一些被SDA采立的记忆卡包括Mini SD和SD卡。其主要应用于移动电话，但因它的体积微小和储存容量的不断提高，已经使用于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。它的体积为 15mm x 11mm x1mm，差不多相当于手指甲的大小，是现时最细小的记忆卡。它也能通过SD转接卡来接驳于SD卡插槽中使用。现时MicroSD卡提供128MB、256MB、512MB、1G、2G、4G、8G、16G、32G、64G、128G的容量(MWC 2014 世界移动通信大会期间，SanDisk打破了储存卡最高64GB容量的传统，正式发布了一款容量高达128GB的 Micro SD XC 储存卡。

2、引脚定义

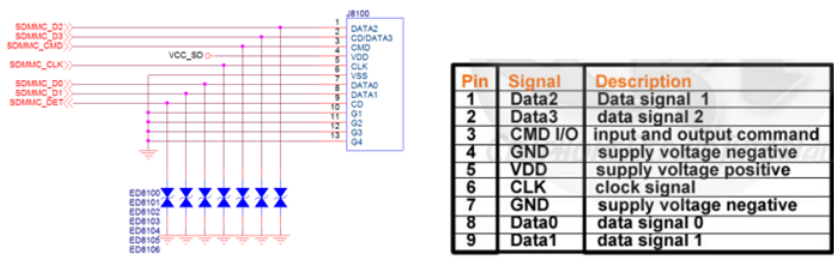


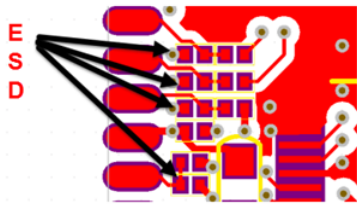
图 4-12 SD 卡管脚定义

CSDN @朱万利

SD卡也是经常拔插的接口器件，原理设计的时候也需要考虑静电器件的添加。

3、TF卡布局布线要求

- 1) VCC_SD的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波，遵循先大后小的原则。
- 2) TF卡尽量放置在板边，方便插拔，ESD器件要靠近TF卡来放置，走线需要先经过ESD器件再进入SD卡，不要打孔穿，如图4-12。



CSDN @朱万利

- 3) TF卡走线为单端线，控制阻抗50欧姆；
- 4) 所有的信号线尽量走在同一层，这样有利于信号的一致性，走线与高频信号隔开，空间准许的情况下，单根包地，空间紧张的情况下整组进行包地处理，走线需要有完整的参考平面；
- 5) TF卡的时钟信号，与其他信号线的间距保证20mil左右，有空间的情况下，包地处理
- 6) 组内数据线不要相差太大，需要控制400mil以内，走线总长度不要太长尽量控制在12.5 inch之内，以提高稳定性和兼容性。
- 7) TF卡所有的信号线要做等长处理，以时钟线为目标线，误差控制在300mil以内即可。

链接: [SD/MicroSD CARD PCB布局布线设计指南](#)

“相关推荐”对你有帮助么？

👎 非常没帮助 😐 没帮助 😐 一般 😊 有帮助 😊 非常有帮助

